

PISNO OCENJEVANJE ZNANJA – ZAPOREDJA

Čas reševanja: 60 minut

Kriterij ocenjevanja

Ocena	Odstotek uspešnosti
1	0–49%
2	50–64%
3	65–79%
4	80–89%
5	90–100%

Dosežene točke: _____

Možno število točk: 30

Ocena: _____

Podatki dijaka

Ime:

Priimek:

Razred:

Datum:

Naloge

Pri vsaki nalogi zapiši postopek reševanja.

1. **(6 točk)** Aritmetično zaporedje ima $a_3 = 11$ in $a_8 = 31$.
 - (a) Izračunaj diferenco d in prvi člen a_1 .
 - (b) Zapiši splošni člen zaporedja in izračunaj a_{25} .
 - (c) Izračunaj vsoto prvih 25 členov.

2. **(6 točk)** Geometrijsko zaporedje ima $a_2 = 6$, $a_5 = 162$ in količnik $q > 0$.

- (a) Izračunaj količnik q in prvi člen a_1 .
- (b) Zapiši splošni člen zaporedja.
- (c) Izračunaj vsoto prvih šestih členov.

3. (6 točk) Zaporedje je podano s splošnim členom

$$a_n = \frac{2n+1}{n+2}, \quad n = 1, 2, \dots$$

- (a) Zapiši prve štiri člene zaporedja.
- (b) Ugotovi, ali je zaporedje naraščajoče, in utemelji odgovor. Določi tudi njegovo zgornjo mejo.
- (c) Izračunaj limito zaporedja.

4. **(6 točk)** Zaporedje je določeno rekurzivno:

$$a_1 = 4, \quad a_{n+1} = a_n + 2n + 1.$$

- (a) Izračunaj prvih pet členov.
- (b) Zapiši domnevo za splošni člen a_n .
- (c) Domnevo dokaži z matematično indukcijo.

5. **(6 točk)** V gledališču je v prvi vrsti 18 sedežev, v vsaki naslednji vrsti pa so trije sedeži več kot v prejšnji. Gledališče ima 20 vrst.
- (a) Koliko sedežev je v zadnji vrsti?
 - (b) Koliko sedežev je v gledališču skupaj?